Chapitre 1 : phénomènes aléatoires

1 Vocabulaire en probabilités

1.1 Expérience aléatoire

Vocabulaire. *Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles sans savoir à l'avance celui qu'on obtiendra.*

- *Une **issue** est un résultat possible de l'expérience aléatoire.*
- *L'**univers** de l'expérience aléatoire est l'ensemble de toutes les issues, noté Ω.*
- *Un **événement** est un ensemble d'issues.*

Exemple. ✦ On lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on note le numéro obtenu.

- Le nombre « 1 » est une **issue** de cette expérience aléatoire.
- **L'univers** Ω associé à cette expérience aléatoire est .....
- **L'événement** A : « Le résultat est pair » est l'ensemble d'issues : .....

1.2 Intersection et union d'événements

Soit A et B deux événements d'une expérience aléatoire.

Définition. *On appelle **intersection** de A et B notée $A \cap B$ l'événement constitué des issues réalisant « **simultanément** » A **et** B.*

Définition. *On appelle **réunion** (ou **union**) de A et B notée $A \cup B$ l'événement constitué des issues réalisant A **ou** B.*

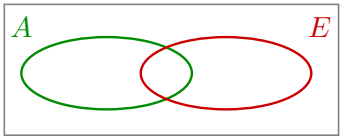
Illustration :

Exemple. ✦ Dans une classe de 35 élèves, 20 élèves étudient l'Espagnol et 4 ont pris l'option Arts plastiques. 2 élèves étudient l'Espagnol et les Arts plastiques.

On choisit un élève au hasard.
On considère les événements suivants :

- E : « L'élève étudie l'Espagnol. »
- A : « L'élève étudie les Arts plastiques. »

1. Compléter le diagramme ci-contre avec les effectifs donnés.
2. Décrire par des phrases les événements suivants :
   $A \cap E$; $A \cup E$; $\overline{A}$;



.....

.....

.....

.....

.....

2 Probabilités conditionnelles

2.1 Définition et exemple

On considère l'expérience aléatoire qui consiste à choisir au hasard un individu dans une population.

Définition. *Soit A et B deux événements tels que $P(A) \neq 0$. La probabilité que l'événement B se réalise* ***sachant que*** *l'événement A est réalisé, aussi appelée* ***probabilité conditionnelle de*** *B* ***sachant*** *A, est notée $P_A(B)$ et est définie par :*

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exemple. ✦ Utilisation des probabilités conditionnelles dans un tableau croisé d'effectifs.

1. Un refuge un peu particulier accueille des chiens et des poules.

	Chiens	Poules	Total
Mâles	10	30	40
Femelles	40	120	160
Total	50	150	200

— On note C l'événement : « l'animal choisi est un chien ».

— On note M l'événement : « l'animal choisi est un mâle ».

On choisit **au hasard** un animal dans le refuge.

a) Sachant que l'animal choisi est un chien, quelle est la probabilité que ce soit un mâle ?

.....

.....

.....

.....

b) Calculer $P_M(C)$ et interpréter le résultat par une phrase.

.....

.....

.....

.....

2. On donne la répartition des 100 coureurs cyclistes engagés dans une compétition.

	Moins de 25 ans	25 ans ou plus	Total
Française	5	15	20
Etrangère	10	70	80
Total	15	85	100

— On note F l'événement : « le coureur choisi est français ».

— On note M l'événement : « le coureur choisi a moins de 25 ans ».

On choisit un cycliste **au hasard** pour un test anti-dopage.

a) Quelle est la probabilité que le coureur choisi ait moins de 25 ans sachant qu'il est français ?

.....

.....

.....

.....

b) Calculer $P_M(F)$ et interpréter le résultat par une phrase.

.....

.....

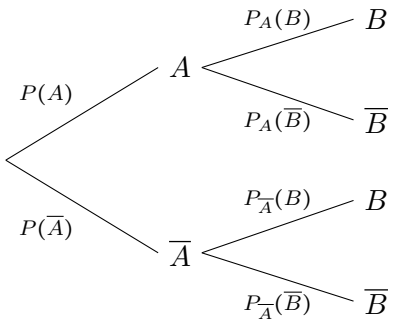
.....

.....

3 Utilisation d'un arbre de probabilités

3.1 Modéliser une expérience aléatoire avec un arbre pondéré

On peut représenter une expérience aléatoire par un arbre. On peut écrire sur les branches les probabilités associées (comme ci-dessous avec A et B des évènements de l'expérience tels que $0 < \text{P(A)} < 1$). On obtient ainsi un arbre de probabilités appelé aussi **arbre pondéré**.



Exemple. ✦ Construire un arbre pondéré à l'aide des données d'un énoncé.

1. Dans une classe de Première, il y a :
   - 40% de filles.
   - Parmi les filles, 20% sont externes.
   - Parmi les garçons, 60% sont demi-pensionnaires.

On choisit un élève au hasard dans la classe. On note :

— F l'événement : « l'élève est une fille ».

— E l'événement : « l'élève est externe ».

Construire un arbre pondéré décrivant la situation.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Le site Internet d'un magasin propose trois types de retrait pour les commandes des clients : à domicile (D) ; en point relais (P) ; en retrait au magasin (M). Une étude montre que :
   - 60% des clients choisissent l'envoi à domicile ; 30% choisissent le retrait en point relais et les autres le retrait en magasin.
   - 70% des commandes envoyées à domicile arrivent en retard, contre 30% pour celles envoyées en point relais.
   - 99% des commandes retirées en magasin sont disponibles dans les délais annoncés

On choisit la commande d'un client au hasard. On note R l'évènement : « la commande a été livrée avec du retard ».
Construire un arbre pondéré décrivant la situation.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

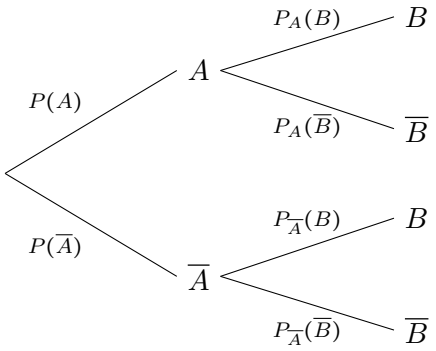
.....

3.2 Probabilité associée à un chemin : intersection d'événements

Propriété. *La probabilité d'un* ***chemin complet*** *(qui correspond à* ***l'intersection*** *des évènements) est égale au* ***produit*** *des probabilités inscrites sur chaque branche du chemin : c'est le principe multiplicatif. Cela est dû au fait que :*

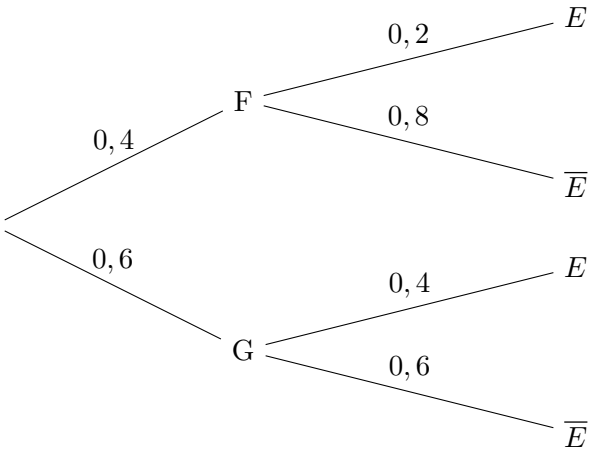
$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

lorsque $P(A) \neq 0$.



Exemple. ✦ Appliquer le principe multiplicatif pour calculer des probabilités.

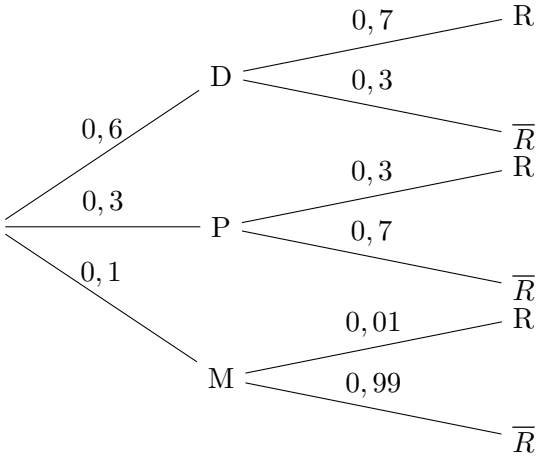
1. On reprend l'exemple 1. précédent avec la classe de première.



a) Calculer $P(F \cap E)$ et interpréter le résultat par une phrase.

b) Calculer la probabilité que l'élève choisi soit un garçon externe.

2. On reprend l'exemple 2. précédent avec le site Internet.



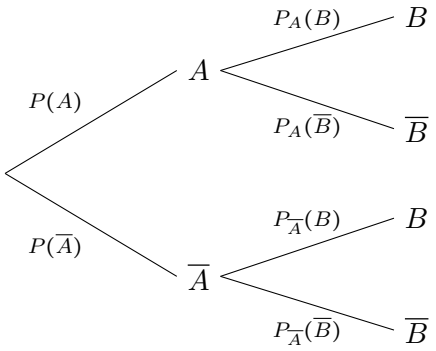
a) Calculer $P(M \cap R)$ et interpréter le résultat par une phrase.

b) Calculer la probabilité que la commande soit livrée à domicile et en retard.

3.3 Formule des probabilités totales

Propriété. *La probabilité d'un événement en $2^{\text{ème}}$ niveau de l'arbre (c'est à dire B sur le schéma ci-contre) est égale à la* ***somme des probabilités*** *associées à* ***tous les chemins menant à cet événement****. Cela est dû au fait que :*

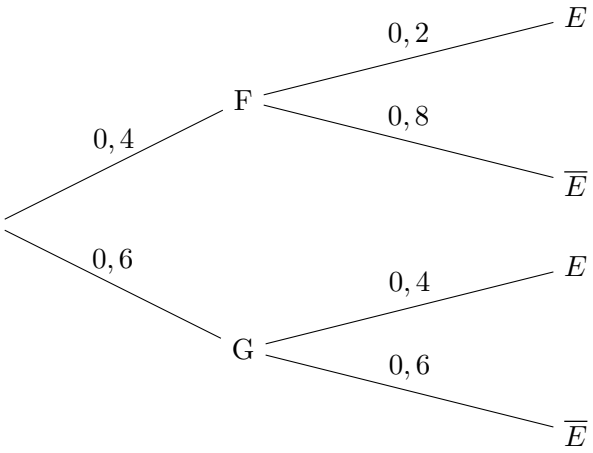
$$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$$



Remarque. Cette propriété s'appelle la **formule des probabilités totales**.

Exemple. ✦ Appliquer la formule des probabilités totales pour calculer la probabilité d'un événement en $2^{\text{ème}}$ niveau d'un arbre.

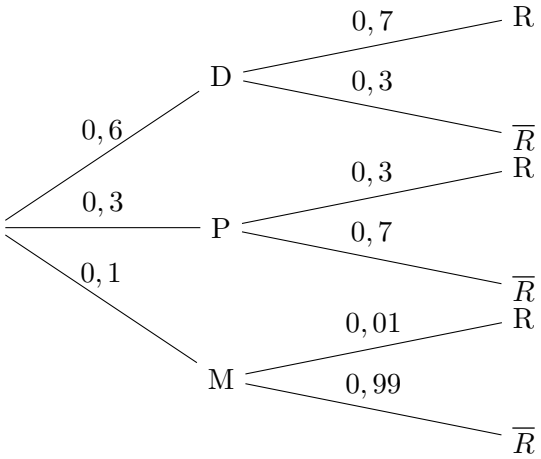
1. On reprend l'exemple 1. précédent avec la classe de première.



a) Calculer $P(E)$ et interpréter le résultat par une phrase.

b) En déduire la valeur de $P_E(F)$ et interpréter le résultat par une phrase.

2. On reprend l'exemple 2. précédent avec le site Internet.



a) Calculer $P(R)$ et interpréter le résultat par une phrase.

b) En déduire la valeur de $P_R(M)$ et interpréter le résultat par une phrase.

4 Notion d'indépendance

4.1 Définition

Définition. *Soit A et B deux événements d'une expérience aléatoire. On dit que A et B sont* ***indépendants*** *si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.*

Propriété. *Deux événements A et B de probabilités non nulles sont* ***indépendants*** *si et seulement si $P_A(B) = P(B)$ ou $P_B(A) = P(A)$.*

L'indépendance entre deux événements peut être au choix :

— démontrée (ou non) par un calcul.

— affirmée ou sous-entendue par un énoncé.

Exemple. ✦ Démontrer l'indépendance (ou non) de deux événements.

Le comité d'entreprise d'une société souhaite organiser un weekend à Paris. Une enquête est réalisée auprès des employés afin de connaître leur choix en matière de moyen de transport : Avion (A), Train (T) ou Voiture (V) personnelle.

Transport / Sexe	Train	Voiture	Avion	Total
Homme	28	52	60	140
Femme	20	20	60	100
Total	48	72	120	240

On interroge au hasard un employé (Homme (H), Femme (F)) de cette entreprise.

1. Les événements F et T sont-ils indépendants ?

2. Les événements A et F sont-ils indépendants ?

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer **grâce au contexte** si les événements A et B sont indépendants.

1. On lance un dé, on note le résultat obtenu puis on lance une pièce de monnaie (pile ou face). On note :

   A : « obtenir un nombre pair au dé »

   B : « obtenir pile »

   .....

2. On choisit un joueur au hasard dans une équipe de football. On note :

   A : « le joueur est gardien de but »

   B : « le joueur porte des gants ».

   .....

3. On tire successivement **avec remise** deux cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes. On note :

   A : « la première carte est un as »

   B : « la deuxième carte est un as »

   .....

4. On tire successivement **sans remise** deux cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes. On note :

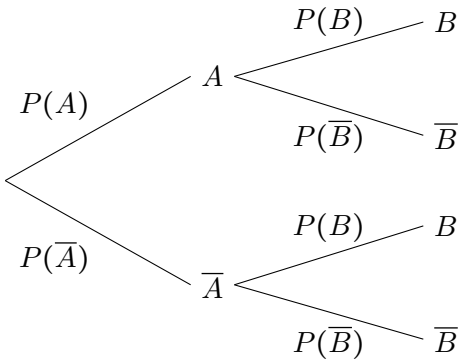
   A : « la première carte est un as »

   B : « la deuxième carte est un as »

   .....

4.2 Succession d'épreuves indépendantes

Définition. *Deux tirages (ou épreuves) sont* ***indépendantes*** *quand le résultat de l'un* ***n'a pas d'influence*** *sur le résultat de l'autre. On peut alors modéliser cette succession d'épreuves par un arbre dont les sous-arbres associés à la deuxième épreuve sont identiques.*



Propriété. *Dans le cas d'une succession d'épreuves* ***indépendantes****, la probabilité d'obtenir l'événement A suivi de l'événement B est $P(A) \times P(B)$.*

Exemple. ✦ Un club sportif met en vente des tickets de loterie. Cette loterie se compose d'un grattage et d'un tirage. Les deux actions sont indépendantes. 20% des tickets sont gagnants au grattage. La probabilité de gagner un lot au tirage est de 0,1. On note G l'évènement « Gagner au grattage » et T l'évènement « Gagner au tirage ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.

2. Calculer $P(G \cap T)$ et interpréter le résultat.
3. Calculer $P(\overline{G} \cap T)$ et interpréter le résultat.

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ On considère une urne contenant 6 boules rouges et 4 boules bleues. On effectue deux tirages successifs **avec remise**.

On note :

- R_1 l'évènement « Tirer une boule rouge au premier tirage ».
- R_2 l'évènement « Tirer une boule rouge au second tirage ».
- B_1 l'évènement « Tirer une boule bleue au premier tirage ».
- B_2 l'évènement « Tirer une boule bleue au second tirage ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $P(R_1 \cap B_2)$ et interpréter le résultat.
3. Calculer $P(\overline{B_1} \cap R_2)$ et interpréter le résultat.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....